

Active Directory

Implementace adresářových služeb založené na (Lightweight Directory Access Protocol).

1 Výhody

- zjednodušená administrace - **Active Directory** sdružuje do jednoho místa informace o uživateli, různých zdrojích, aplikacích, atd.
- flexibilita – možnost delegovat uživatele, kteří budou spravovat část sítě
- škálovatelnost - Active Directory je navrženo tak, že spolehlivě pracuje v jakékoliv velikosti
- Management Console – jednoduše lze vytvořit administrativní konzolu s takovými nástroji, které je potřeba, což umožní pracovat na jednom místě přehledně a efektivně
- Computer Management – nástroj, kterým se konfiguruje počítače uživatelů z vlastního počítače

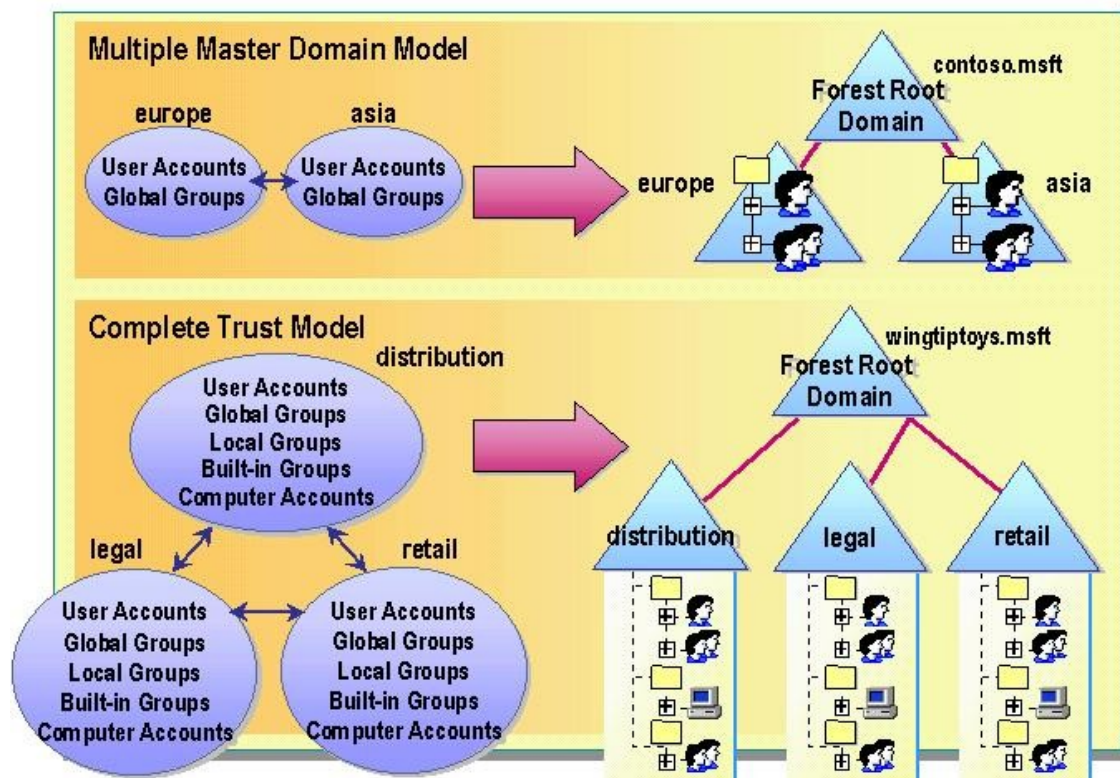
2 Domain Name System – DNS

- podpora SRV záznamu (record), který slouží k lokalizaci služby v síti. Například vyhledávání služeb Active Directory při procesu přihlašování
- dynamické změny v zónové databázi DNS.

3 Domény

- Podmínkou je min 1 řadič domény (Domain Controller –DC)
- Každý DC v doméně může ověřit uživatele při přihlášení se do domény a zároveň je na něm možné provádět změny **v uživatelských účtech, či uživatelských skupinách.**
- Lze mít v 1 doméně více DC, pak změny se v daném časovém intervalu replikují na všechny DC (standardně 5 minut)
- důležité změny (politika hesel, politika uzamykání účtů ...) se replikují okamžitě.

3.1 Model více nadřazených domén



V takovémto modelu existuje více master domén a několik domén zdrojových. Vztahy důvěry – trusts – jsou vytvořeny tak, že každá zdrojová doména důvěřuje alespoň jedné nadřazené doméně a nadřazené domény si důvěřují navzájem. Nadřazené domény obsahují uživatelské účty a globální skupiny.

3.2 Úplný doménový model

- obsahuje více domén
- neexistuje však žádná nadřazená (master) doména
- každá doména obsahuje účty uživatelů a globální skupiny
- vztahy důvěry jsou vytvořeny tak, že všechny domény si navzájem důvěřují.

4 Základní pojmy

4.1 Directory

- často se přirovnává k telefonnímu seznamu, obsahuje informace (jméno, adresa, telefonní číslo) o objektech.
- zdrojem informací (katalog) o objektech.

5 Objekt

Jsou to například uživatel, uživatelská skupina, počítač, tiskárna, ale může to být i sdílený adresář.

6 Directory services – adresářové služby

To jsou služby, které dokážou hledat např. po zadání jména a adresy vrátí jeho tel. číslo, tedy zpřístupní informace uložené v Directory.

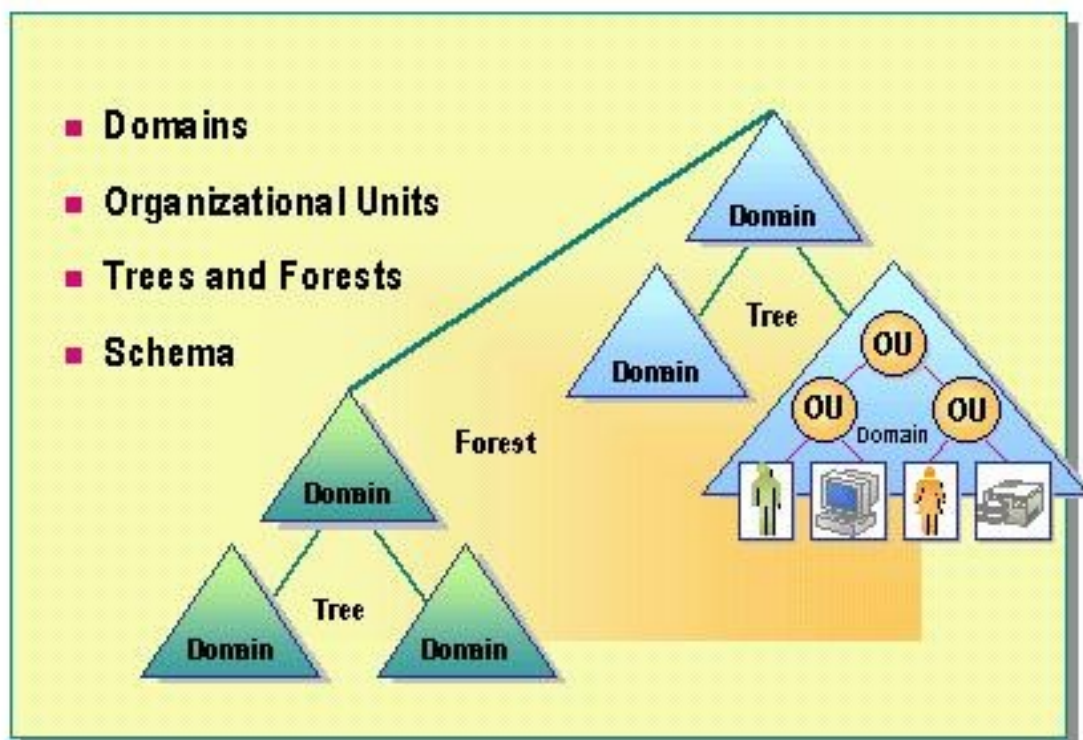
7 Active Directory

Active Directory je implementace Directory Services ve Windows 2000.

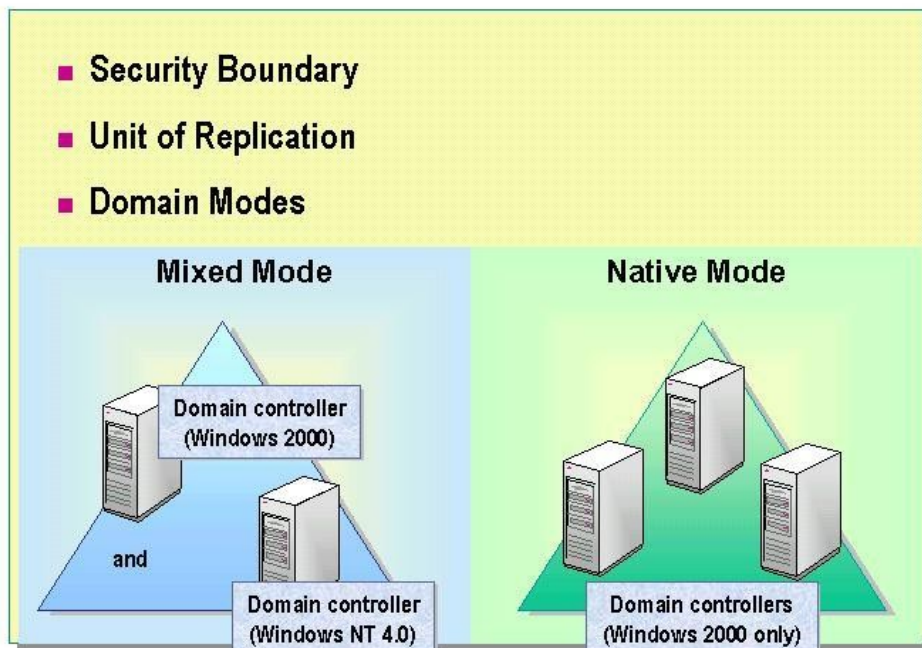
8 Struktura Active Directory

Logická struktura Active Directory je tvořena doménami (domain), organizačními jednotkami (organizational unit), stromem (tree) a lesem (forest).

◆ Logical Structure



9 Doména Domains

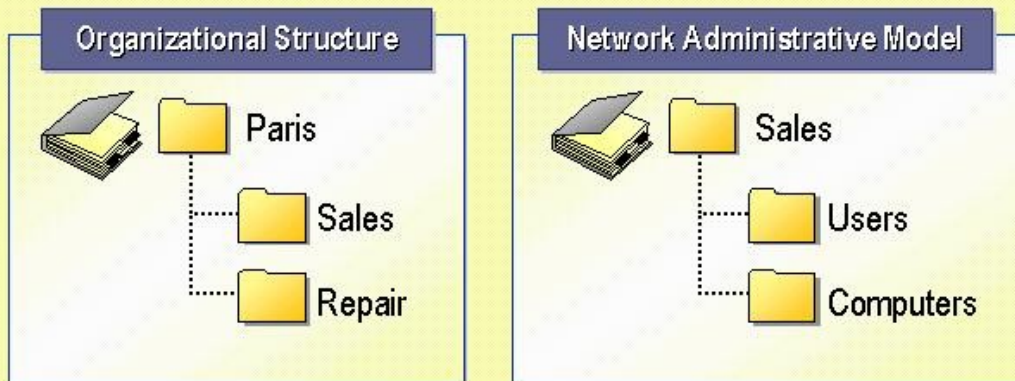


- *Native mode* – jsou servery stejné verze
- *Mixed mode* – v doméně jsou servery více verzí (2008, 2016)
- Jména domén musí odpovídat jménům DNS domén. Pokud chceme, aby se doména jmenovala *firma.sk*, musíme mít v systému DNS doménu s názvem *firma.sk*.

9.1 Organizační jednotka

Organizational Units

■ OU Hierarchy



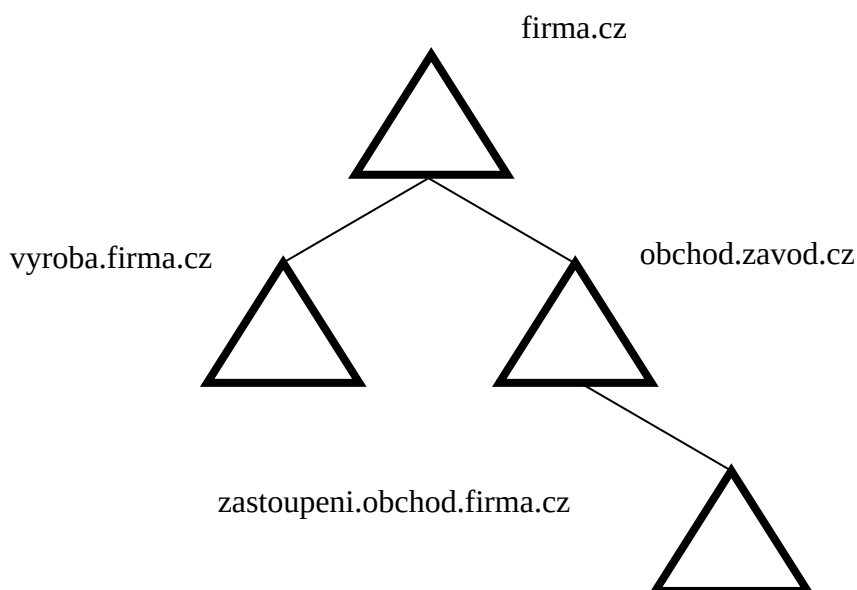
■ Administrative Control of OUs

■ OUs and the Single Domain Model

OU je objekt, který se používá k organizaci objektů do logických administrativních skupin v doméně.

Organizační jednotka může obsahovat počítače, uživatelské účty, tiskárny, aplikace, další organizační jednotky atd. Každá doména může mít svou vlastní hierarchii organizačních jednotek (kontejner).

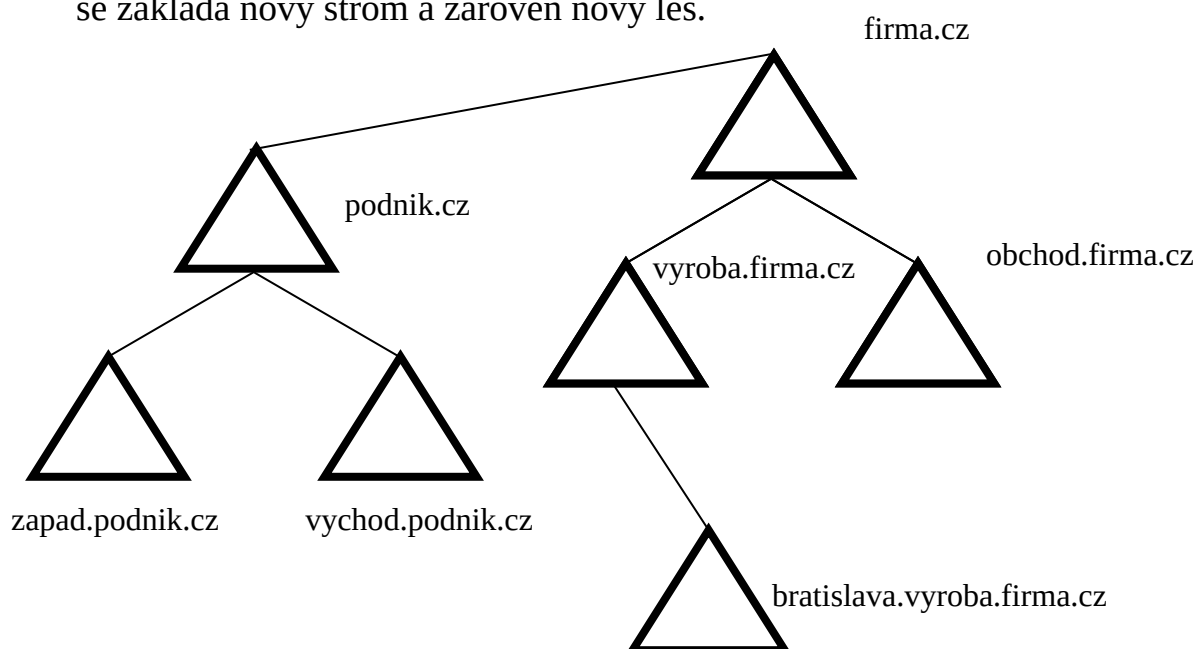
Strom je jedna nebo více domén, které sdílejí souvislý jmenný prostor, společný globální katalog, schéma a konfiguraci. Souvislý jmenný prostor znamená pouze to, že jméno dceřiné domény musí být odvozené od rodičovské (parent) domény.



Mezi doménami stromu jsou automaticky vytvořeny vztahy důvěry (trust). Tyto důvěryhodné vztahy jsou obousměrné a tranzitivní.

10 Les (forest)

Les, to jsou stromy... Ve Windows 2000 je les tvořen jedním nebo více stromy. Všechny stromy v lese mají společný globální katalog a schéma. Les se vytvoří tak, že se nový strom připojí k již existujícímu lesu. Při vytváření první domény se zakládá nový strom a zároveň nový les.



obrázek 1 Les

Vždy, když se bude připojovat nový strom k existujícímu lesu, budou automaticky vytvořeny vztahy důvěry tak, že si důvěřuje kořenová doména celého lesa (firma.cz) se zakládající doménou nového stromu (podnik.cz). Na základě vztahu důvěry může uživatel z kterékoliv domény v lese přistupovat ke zdrojům v jakékoliv jiné doméně lesa.

11 Fyzická struktura Active Directory

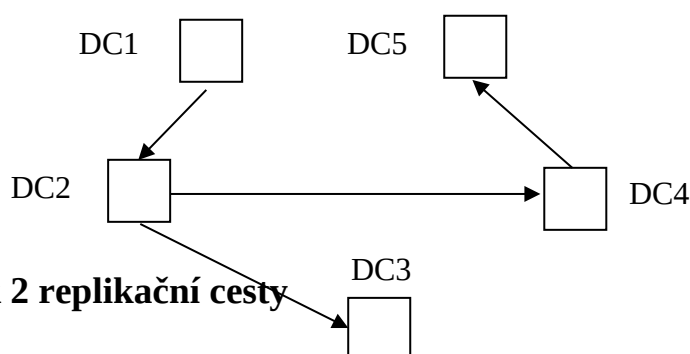
11.1 Replikace a sídla

Logická struktura Active Directory nemusí být odvozená z fyzické. Zamyslet se nad fyzickou strukturou Active Directory je však důležité, protože výrazně ovlivňuje provoz na síti. U fyzické Active Directory budeme hovořit o sídlech (Site).

11.2 Replikace

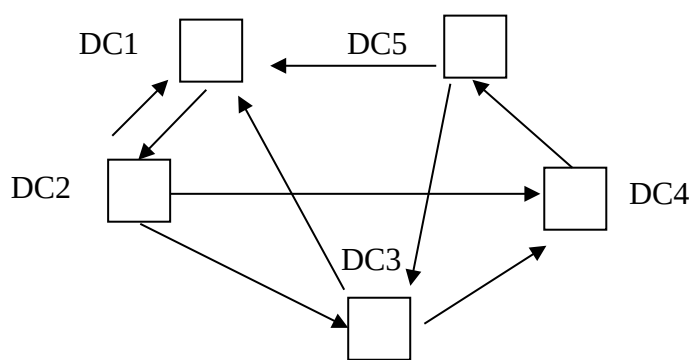
Sídla jsou důležitá pro proces replikace. Replikace je vzájemná aktualizace databáze Active Directory mezi řadiči jedné domény, případně více doménami. K replikaci dochází automaticky (standardně každých 5 minut). Služba Knowledge Consistency Checker (KCC) automaticky vytváří replikační cesty. To znamená, že KCC určí, který řadič domény bude odevzdávat repliky jinému řadiči.

Replikační cesty jsou aktualizovány automaticky, pokud přidáte řadič domény, služba KCC ho zařadí do replikační cesty. KCC nespojí řadič domény se všemi ostatními. Snaží se minimalizovat počet spojení mezi řadiči, ale snaží se i o to, aby cesta na všechny ostatní řadiče nebyla příliš dlouhá.



obrázek 2 replikační cesty

Ve skutečnosti by všechny replikační cesty mohly vypadat i takto:

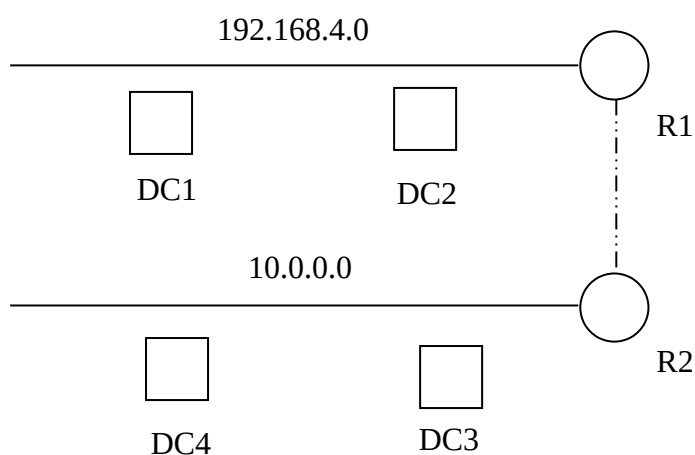


obrázek 3 kompletné replikační cesty

Poznámka: Toto je důvod, proč časy na řadičích domén musí být synchronizované.

11.3 Sídlo (Site)

Sídlo je jedna nebo více IP podsítí (IP subnets) spojených kvalitní linkou.



Rozdíly jsou následující:

- **komprese** – dříve, než se pošle replika partnerovi, bude zkomprimována o 10 až 20 %
- **urgentní replikace** – žádné, mezi sídly se nepoužívají
- **plánovač** – sami plánujete kdy a jak často budou replikace probíhat

Poznámky:

- Jedna doména se může nacházet ve více sídlech
- V jedno sídle může být více domén
- Sídlo může obsahovat jednu nebo více podsítí
- Jedna podsíť nemůže být ve více sídlech

Na práci se sídly se používá konzola Active Directory Sites and Services v administrativních nástrojích.